

Tecnológico Nacional de México
Cálculo Integral
Primer Examen Parcial
Unidad 1: Integral Indefinida

Nombre: _____ **No. de control:** _____

Grupo: _____ **Fecha:** _____

Calificación: _____

Instrucciones

Muestre de manera clara y ordenada todo el procedimiento. Justifique sus resultados cuando se solicite. Las respuestas sin procedimiento no serán consideradas para la calificación. Sí se permite uso de calculadora, mostrar al inicio del examen.

Problema 1. [10 puntos]

* Identifique claramente la región, las curvas que la delimitan y el intervalo de interés. Determine mediante geometría elemental el área bajo $f(x) = 6 - x$ en $[1, 4]$.

Problema 2. [15 puntos]

Determine las sumas de las áreas de los rectángulos inscritos y circunscritos para $n = 4, 8$. Dibuje la región para $f(x) = 2x + 1$, $0 \leq x \leq 4$.

Problema 3. [10 puntos]

Use n rectángulos y obtenga una fórmula para A_n . Después calcule $A = \lim_{n \rightarrow \infty} A_n$. Muestre explícitamente Δx , x_i , $f(x_i)$ y la suma correspondiente para $y = 2x + 3$, $1 \leq x \leq 4$.

Problema 4. [15 puntos]

***Resolver a lo más dos ejercicios.** Escriba los términos y calcule

- | | |
|---|---|
| 1. Simplifique $\sum_{i=1}^n \left(3 + \frac{2i}{n}\right)$. | 3. Calcule $\sum_{k=1}^{215} 3k(k^2 + 2)^2$. |
| 2. Calcule $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^3} \sum_{i=1}^n i^2$. | 4. Calcule $\sum_{k=1}^n (2^k - 2^{k-1})$ |

Problema 5. [15 puntos]

Resolver uno de los dos ejercicios. Determine el valor exacto de la integral definida interpretándola como área de una región plana.

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| 1. $\int_{-4}^4 \sqrt{16 - x^2} dx$. | 2. $\int_0^2 \sqrt{2x - x^2} dx$. |
|---------------------------------------|------------------------------------|

Problema 6. [10 puntos]

Determine, con aproximación de centésimos, un valor de c que satisfaga $\int_a^b f(x) dx = f(c)(b-a)$ para $\int_1^4 (x^2 + 4x + 5) dx$.

Problema 7. [10 puntos]

Determine el valor promedio de $f(x) = 9 - x^2$ en $[0, 3]$ y los puntos donde se alcanza.

Problema 8. [10 puntos]

***Resolver a lo más dos ejercicios.** Determine $F'(x)$.

1. $F(x) = \int_2^x \sqrt{1+t^2} dt.$
3. $F(x) = \int_0^x \frac{dt}{1+t^2}.$
2. $F(x) = \int_1^x e^{t^2} dt.$
4. $F(x) = \int_2^x \sqrt{1+t^2} dt.$

Problema 9. [10 puntos]

***Resolver a lo más dos ejercicios.** Obtenga la derivada.

1. $\frac{d}{dx} \int_1^{x^3} \sqrt[3]{t^2+1} dt.$
2. $\frac{d}{dx} \int_2^x \frac{1}{t^4+4} dt.$
3. $\frac{d}{dx} \int_{-x}^x \cos(t^2+1) dt.$

Problema 10. [15 puntos]

Resolver a lo más dos ejercicios. Evalúe las siguientes integrales, mostrando la antiderivada y la evaluación en los límites.

1. $\int_0^2 (3x^2 + 4x - 1) dx.$
3. $\int_0^{\pi/2} \sin 2x dx.$
5. $\int_0^3 (x+2)\sqrt{x+1} dx.$
2. $\int_1^4 \sqrt{x}(2+x) dx.$
4. $\int_0^1 \frac{y^2+2y}{\sqrt[3]{y^3+3y^2+4}} dy.$
6. $\int_1^4 (x^2 + \sqrt{x} + x^{-2}) dx.$